

Boletín 2.

Clases y objetos.

1. Crea un objeto y llámalo *equipoF11*. Ese objeto debe tener 11 atributos: portero, lateralD, laterall, centralD, centrall, pivote1, pivote2, volanteD, volatel, mediaP y delantero. Los valores de los atributos del objeto los debe introducir el usuario. Haz una captura de pantalla desde las DevTools en la que se observe tu objeto relleno.
2. Repite el ejercicio anterior, pero ahora, el usuario deberá introducir el nº de jugadores que quiere en su equipo antes de que te crees el objeto. Una vez que conozcas el nº de jugadores (x), úsalo en un bucle para crear los atributos. Nómbralos así: jugador1, jugador2, ... jugadorX y pide al usuario los nombres para todos ellos. Haz una captura de pantalla desde las DevTools en la que se observe tu objeto relleno.
3. Repite el ejercicio anterior, pero ahora, el usuario deberá introducir tanto el nombre que quiere para los atributos del objeto como el valor que quiere almacenar en cada uno de ellos. No es necesario que se introduzca el número de jugadores, deberás dar la oportunidad al usuario de dejar de introducir atributos cada vez que termine con uno de ellos. Haz una captura de pantalla desde las DevTools en la que se observe tu objeto relleno.
4. Crea un programa en JavaScript que ayude al usuario a gestionar información relacionada con fechas. El programa debe realizar las siguientes acciones:
 - Pedir la fecha de nacimiento del usuario
 - Mostrar información sobre la fecha de nacimiento: Día de la semana en que nació, Número del mes, Año completo.
 - Calcular la edad del usuario en años.
 - Mostrar un mensaje al usuario con un resumen: "Naciste un martes, el 14 de marzo de 2000. Tienes 25 años."
 - Pregunta al usuario si quiere saber cuántos días faltan para su próximo cumpleaños. Si responde "Sí", calcula la diferencia en días entre hoy y su próximo cumpleaños.
 - Muestra los resultados alternando alert/console.
5. Crea un programa en JavaScript que realice distintos cálculos matemáticos interactuando con el usuario. El programa debe seguir los siguientes pasos:
 - Pedir al usuario dos números
 - Mostrar operaciones básicas usando métodos de Math: Valor absoluto de cada número, redondeo (3 tipos), mayor y menor.

- Realizar un cálculo de potencia y raíz cuadrada.
 - Simular el tiro de un dado.
6. Crea un programa en JavaScript que ayude al usuario a analizar y manipular un texto. El programa debe hacer lo siguiente:
- Pedir una frase al usuario.
 - Mostrar información básica sobre la frase: Longitud total, primera letra y última letra.
 - Transformar el texto pasándolo todo a mayúsculas y todo a minúsculas.
 - Buscar dentro del texto una palabra o letra introducida por el usuario. Si aparece, mostrar la posición de la primera ocurrencia.
 - Extraer una parte del texto pidiendo al usuario inicio y fin.
 - Preguntar al usuario una palabra para reemplazar y por cual la quiere sustituir. Muestra el resultado.
7. Usando métodos de objetos de tipo RegExp o objetos de tipo RegExp como parámetros de entrada de métodos de otras funciones, realiza los siguientes ejercicios:
- Pide al usuario que ingrese un número de serie con el formato ABC-1234 y comprueba si cumple el patrón. Si cumple, muestra "Número de serie válido", de lo contrario "Formato incorrecto".
 - Dada una frase, obtén todas las palabras que empiecen con letra mayúscula. Por ejemplo, en "Hoy conocí a Marta y a Carlos en Madrid", el resultado debería ser ["Hoy", "Marta", "Carlos", "Madrid"].
 - Pide al usuario una palabra y un texto. Haz que todas las apariciones de esa palabra dentro del texto se envuelvan entre asteriscos (*palabra*).
 - Tienes una cadena que contiene varios correos o URLs, como: "Contacta con info@empresa.com o visita https://empresa.com para más información.". Encuentra la posición donde aparece la primera dirección web o correo electrónico.
 - Pide al usuario que indique los separadores que se usan en una lista de palabras (por ejemplo, , o ;) y luego divide una cadena de texto usando esos separadores.
8. Repite el último ejercicio del boletín 1 pero usando el objeto Array y sus principales funciones.
9. Gestión de Inventario de Productos. Imagina que trabajas en una tienda en línea y tienes un inventario de productos. Cada producto está representado como un objeto con las siguientes propiedades: nombre (nombre del producto), precio (precio del producto), categoría (categoría del producto,

como "ropa", "electrónica", etc.), disponible (indica si el producto está en stock con true o false). Implementa la siguiente funcionalidad:

- Obtener los productos disponibles. Usando filter y una función flecha, obtén un nuevo array solo con los productos disponibles.
- Incrementar precios de productos en una categoría. Usa map y una función flecha para incrementar el precio de todos los productos de una determinada categoría en una cantidad que deberá proporcionar el usuario (además de la categoría sobre la que quiere aplicarla). Genera un nuevo array de productos sin modificar el array original.
- Verificar si hay productos caros. Usa some y una función flecha para comprobar si hay algún producto que cueste más de una cantidad introducida por el usuario. La función debe devolver true o false.
- Calcular el precio total de los productos en stock. Usa filter, map y reduce en conjunto con funciones flecha para calcular el precio total de los productos disponibles.
- Obtener una lista de nombres de productos de una determinada categoría introducida por el usuario. Usa filter y map para crear un array que solo contenga los nombres de los productos en la categoría introducida.
- Comprobar si todos los productos de una categoría están disponibles: Usa every y una función flecha para verificar si todos los productos de la categoría introducida por el usuario están disponibles.

10. Gestión de Biblioteca de Libros. Trabajas en una biblioteca y tienes una lista de libros, donde cada libro es un objeto con las siguientes propiedades: título, autor, año (año de publicación, categoría ("ficción", "no ficción", "historia", "ciencia", etc.), disponible (true o false). Implementa la siguiente funcionalidad:

- Filtrar libros disponibles: Crea un nuevo array que contenga solo los libros disponibles en la biblioteca.
- Listar títulos de una categoría: Genera una lista con los títulos de todos los libros de una categoría introducida por el usuario.
- Contar libros prestados: Obtén la cantidad de libros que no están disponibles actualmente.
- Obtener libros publicados después de un año concreto. Encuentra los libros publicados después del año que el usuario introduzca y crea una lista con sus títulos y autores.
- Verificar si todos los libros de un autor introducido por el usuario están disponibles.
- Calcular el promedio de antigüedad de los libros de la biblioteca.
- Obtener una lista de autores únicos. Crea un array con los nombres de autores únicos, sin repetir.

11. Imagina que estás desarrollando un sistema para analizar comentarios de usuarios sobre productos en una tienda en línea. Utilizando el objeto String y funciones como: trim, toLowerCase, toUpperCase, length, includes, indexOf, slice, replace, replaceAll o trim; implementa la siguiente funcionalidad:
- Contar la longitud de cada comentario.
 - Buscar palabras clave específicas.
 - Cortar y mostrar solo un fragmento del comentario.
 - Limpiar el comentario de espacios innecesarios y reemplazar palabras problemáticas.
 - Contar palabras o verificar si el comentario es demasiado extenso.
12. Imagina que tienes un array de frases y quieres analizarlo para obtener:
- La cantidad total de palabras en todas las frases.
 - Un objeto de conteo de palabras, donde las claves son las palabras (en minúsculas) y los valores son el número de veces que aparecen.
 - Una lista de las frases más largas, es decir, aquellas que tienen más de un cierto número de palabras (por ejemplo, más de 5 palabras).
13. Eres desarrollador en un banco que procesa datos de clientes a partir de un solo mensaje de entrada. Este mensaje puede contener información sobre el nombre del cliente, su número de cuenta, su correo electrónico, y transacciones realizadas. Implementa las siguientes funcionalidades:
- Extrae el nombre del cliente
 - Valida el formato del número de cuenta
 - Extrae y valida el correo electrónico
 - Suma el total de las transacciones
 - Reemplaza el número de cuenta por por "*" y los 4 últimos dígitos
 - Cuenta la cantidad de veces que aparece la palabra "transacción"

El texto de entrada podría ser el siguiente:

const entrada = `

Nombre: Juan Pérez

Número de cuenta: 1234-5678-9876-5432-1098

Correo electrónico: juan.perez@banco.com

Transacción 1: 500€

Transacción 2: 300€

Transacción 3: 150€

Saldo total: 950€`;